تمارين الدوال العددية

تمارين على نمط اختبارات الفصل الأول + تمارين البكالوريا مع الحلول المفصلة

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

1. تمارين على نمط اختبارات الفصل الأول

التمرين 1: تحليل كثير حدود وحل متراجحة

ليكن كثير الحدود P المعرف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. أحسب $P(1)$. ماذا تستنتج؟
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$.
3. حلّل $P(x)$ إلى جداء ثلاثة عوامل من الدرجة الأولى.
4. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$ ، ثم المتراجحة $P(x) \leqslant 0$.

حل التمرين 1: تحليل كثير حدود وحل متراجحة

1. $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$ ، إذن 1 جذر لكثير الحدود P ، ومنه $P(x)$ يقبل القسمة على $(x-1)$.
2. ننشر: $(x-1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b-a)x^2 + (c-b)x - c$. بالمطابقة مع $P(x)$:

$$a = 1 \ ; \ b - a = -2 \ ; \ c - b = -5 \ ; \ -c = 6 \ \Rightarrow \ a = 1 \ ; \ b = -1 \ ; \ c = -6$$

إذن: $P(x) = (x-1)(x^2 - x - 6)$.

3. $x^2 - x - 6$: $\Delta = 1 + 24 = 25$ ، $x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$ ، $x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$:

$$P(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$$

4. $P(x) = 0$ يعني $x = 1$ أو $x = -2$ أو $x = 3$: $S = \{-2; 1; 3\}$.

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

مجموعة حلول المتراجحة $P(x) \leqslant 0$: $S =]-\infty; -2] \cup [1; 3]$.

التمرين 2: نهايات ومستقيمات مقاربة

أحسب النهايات التالية ، ثم فسّر النتائج بيانيًا عندما يكون ذلك ممكنًا:

1. $f(x)=-3x^3+2x-7$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. $g(x)=\dfrac{4x^2-1}{2x^2+x+3}$: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
3. $h(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$: $\lim\limits_{x\to3^-} h(x)$ ، $\lim\limits_{x\to3^+} h(x)$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty} h(x)$.
4. $k(x)=2x-1+\dfrac{3}{x+1}$: بيّن أن المستقيم $(\Delta): y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_k) ، ثم ادرس الوضع النسبي.

حل التمرين 2: نهايات ومستقيمات مقارنة

1. نهاية كثير حدود عند $\pm\infty$ هي نهاية حده الأعلى درجة:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(-3x^3\right)=-\infty \quad ; \quad \lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(-3x^3\right)=+\infty$$

2. نهاية دالة ناطقة عند $\pm\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{4x^2}{2x^2}=2$$

إذن المستقيم $y=2$ مقارب أفقي لـ (C_g) بجوار $+\infty$.

3. لدينا: $\lim\limits_{x\to3^-} h(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to3}(2x+1)=7\\ \lim\limits_{x\to3^-}(x-3)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to3^+} h(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to3}(2x+1)=7\\ \lim\limits_{x\to3^+}(x-3)=0^+\end{cases}$

إذن المستقيم $x=3$ مقارب عمودي لـ (C_h).

$$\lim_{x\to\pm\infty} h(x)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2x}{x}=2$$

إذن المستقيم $y=2$ مقارب أفقي لـ (C_h).

4. $k(x)-(2x-1)=\dfrac{3}{x+1}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3}{x+1}=0$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_k) بجوار $\pm\infty$.
إشارة الفرق هي إشارة $x+1$:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$\frac{3}{x+1}$	$-$	$+$	
الوضع النسبي	(C_k) تحت (Δ)	(C_k) فوق (Δ)	

التمرين 3: حساب المشتقات

أحسب الدالة المشتقة لكل دالة من الدوال التالية على المجال المعطى:

1. $f_1(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ على $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$ على $]-2;+\infty[$.
3. $f_3(x) = x + 1 - \dfrac{4}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.
4. $f_4(x) = (2x^2-3)^4$ على $\mathbb{R}$.
5. $f_5(x) = \sqrt{x^2+3}$ على $\mathbb{R}$.

حل التمرين 3: حساب المشتقات

1. $f_1'(x) = \boxed{6x^2 - 10x + 4}$.
2. $u = 3x-1$ ، $v = x+2$ ، $u' = 3$ ، $v' = 1$:

$$f_2'(x) = \frac{3(x+2) - 1\times(3x-1)}{(x+2)^2} = \frac{3x+6-3x+1}{(x+2)^2} = \boxed{\frac{7}{(x+2)^2}}$$

3. $\left(\dfrac{1}{x^2}\right)' = -\dfrac{2}{x^3}$ ، ومنه:

$$f_3'(x) = 1 - 4\times\left(-\frac{2}{x^3}\right) = 1 + \frac{8}{x^3} = \boxed{\frac{x^3+8}{x^3}}$$

4. $(u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}$ مع $u = 2x^2-3$ و $u' = 4x$:

$$f_4'(x) = 4\times 4x\left(2x^2-3\right)^3 = \boxed{16x\left(2x^2-3\right)^3}$$

5. $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ ، و $x^2+3>0$:

$$f_5'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \boxed{\frac{x}{\sqrt{x^2+3}}}$$

التمرين 4: الدالة المساعدة ومبرهنة القيم المتوسطة

لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x - 3$.

1. أحسب نهايتي g عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
2. أدرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $\mathbb{R}$.

   (ب) تحقق أن: $2{,}1 < \alpha < 2{,}11$.
4. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

حل التمرين 4: الدالة المساعدة ومبرهنة القيم المتوسطة

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$

2. $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$:

   • $g'(x) > 0$ على $]-\infty;-1[$ وعلى $]1;+\infty[$: g متزايدة تمامًا على $]-\infty;-1]$ وعلى $[1;+\infty[$.

   • $g'(x) < 0$ على $]-1;1[$: g متناقصة تمامًا على $[-1;1]$.

   $g(-1) = -1 + 3 - 3 = -1$ و $g(1) = 1 - 3 - 3 = -5$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

3. (أ) على المجال $]-\infty;1]$: القيمة الكبرى لـ g هي $g(-1) = -1 < 0$ ، إذن $g(x) < 0$ ولا توجد حلول.

   على المجال $]1;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و $g(1) = -5 < 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ ، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في هذا المجال.

   إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $\mathbb{R}$.

   (ب) $g(2{,}11) \approx 0{,}064 > 0$; $g(2{,}1) = 9{,}261 - 6{,}3 - 3 = -0{,}039 < 0$

   إذن: $2{,}1 < \alpha < 2{,}11$.
4. من جدول التغيرات: $g(x) < 0$ على $]-\infty;\alpha[$ ، $g(\alpha) = 0$ ، و $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

التمرين 5: دراسة دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^3-3x^2+4$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=(x+1)(x-2)^2$ ، ثم استنتج نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.
4. (أ) بيّن أن النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

   (ب) بيّن أن Ω نقطة انعطاف لـ (C_f).

   (جـ) أكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة Ω.
5. أرسم (T) و (C_f).
6. ناقش بيانيًا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة: $f(x)=m$.

حل التمرين 5: دراسة دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x^3=+\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$

2. $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$ ، و $f'(x)=0$ يعني $x=0$ أو $x=2$.

f متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ وعلى $[2;+\infty[$ ، ومتناقصة تمامًا على $[0;2]$ ؛ $f(0)=4$ و $f(2)=8-12+4=0$.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

3. $(x+1)(x-2)^2=(x+1)(x^2-4x+4)=x^3-4x^2+4x+x^2-4x+4=x^3-3x^2+4$

$f(x)=0$ يعني $x=-1$ أو $x=2$: (C_f) يقطع محور الفواصل في $A(-1;0)$ ويمسه في $B(2;0)$.

4. (أ) من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $2-x\in\mathbb{R}$ ، و:

$$f(2-x)=(2-x)^3-3(2-x)^2+4=8-12x+6x^2-x^3-12+12x-3x^2+4=-x^3+3x^2$$

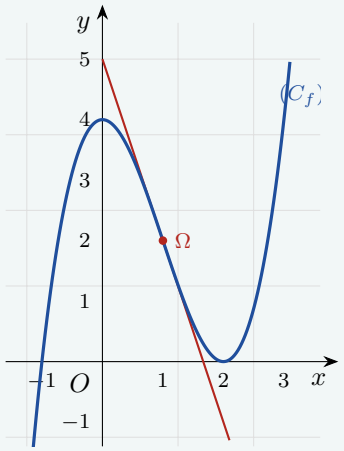
$$f(2-x)+f(x)=-x^3+3x^2+x^3-3x^2+4=4=2\times 2$$

إذن $\Omega(1;2)$ مركز تناظر لـ (C_f).

(ب) $f''(x)=6x-6$ تنعدم عند 1 وتغير إشارتها (سالبة قبل 1 وموجبة بعده) ، و $f(1)=2$:
$\Omega(1;2)$ نقطة انعطاف.

(جـ) $f'(1)=3-6=-3$: $(T):\ y=-3(x-1)+2$ ، أي $(T):\ y=-3x+5$.

5. الرسم:



6. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$:

- $m<0$ أو $m>4$: حل وحيد.
- $m=0$ أو $m=4$: حلان (أحدهما مضاعف).
- $0<m<4$: ثلاثة حلول.

التمرين 6: تعيين ثوابت دالة ناطقة ودراستها

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-2}$ حيث a ، b و c أعداد حقيقية ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن a ، b و c علمًا أن (C_f) يشمل النقطة $B\left(0;-\dfrac{3}{2}\right)$ ، ويقبل عند النقطة $A(3;3)$ مماسًا موازيًا لمحور الفواصل.

2. نضع: $f(x)=x-1+\dfrac{1}{x-2}$.

(أ) أحسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف ، وفسّر النتائج بيانيًا.

(ب) بيّن أن $(\Delta):\ y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي.

(جـ) بيّن أن: $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(د) بيّن أن النقطة $\Omega(2;1)$ مركز تناظر لـ (C_f).

3. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ: $g(x)=f(|x|)$. بيّن أن g زوجية ، ثم اشرح كيف يمكن رسم (C_g) انطلاقًا من (C_f).

حل التمرين 6: تعيين ثوابت دالة ناطقة ودراستها

1. $f'(x)=a-\dfrac{c}{(x-2)^2}$. نترجم المعطيات:

$$f(0)=-\frac{3}{2}\ ;\ f(3)=3\ ;\ f'(3)=0\ \Rightarrow\ b-\frac{c}{2}=-\frac{3}{2}\ ;\ 3a+b+c=3\ ;\ a-c=0$$

من الثالثة $c=a$ ، فتصبح الثانية $b=3-4a$ ، وبالتعويض في الأولى:

$$3-4a-\frac{a}{2}=-\frac{3}{2}\ \Rightarrow\ \frac{9}{2}a=\frac{9}{2}\ \Rightarrow\ a=1$$

إذن: $a=1\ ;\ b=-1\ ;\ c=1$.

2.

(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x-2}=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x-2}=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to2^-}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to2}(x-1)=1\\ \lim\limits_{x\to2^-}(x-2)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to2^+}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to2}(x-1)=1\\ \lim\limits_{x\to2^+}(x-2)=0^+\end{cases}$

إذن المستقيم $x=2$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $f(x)-(x-1)=\dfrac{1}{x-2}$ ونهايته عند $\pm\infty$ هي: 0: (Δ) مقارب مائل. إشارة الفرق هي إشارة $x-2$:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$\frac{1}{x-2}$		$-$	$\|$	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	

(جـ)

$$f'(x)=1-\frac{1}{(x-2)^2}=\frac{(x-2)^2-1}{(x-2)^2}=\frac{(x-2-1)(x-2+1)}{(x-2)^2}=\frac{(x-3)(x-1)}{(x-2)^2}$$

$f(1)=0-1=-1$ و $f(3)=2+1=3$.

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	‖	$+\infty$ ↘	3	↗	$+\infty$

(د) من أجل كل $x\neq 2$: $4-x\neq 2$ ، و:

$$f(4-x)+f(x)=\left(3-x+\frac{1}{2-x}\right)+\left(x-1+\frac{1}{x-2}\right)=2=2\times 1$$

إذن $\Omega(2;1)$ مركز تناظر لـ (C_f).

3. من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{-2;2\}$: $-x\in\mathbb{R}-\{-2;2\}$ و $g(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=g(x)$:
g زوجية.

من أجل $x\geqslant 0$: $|x|=x$ ومنه $g(x)=f(x)$ ، إذن (C_g) ينطبق على (C_f) في الجزء $x\geqslant 0$ ، ثم نكمل بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

التمرين 7: مسألة اقتصادية: الكلفة والربح

تنتج مؤسسة يومياً كمية q من منتوج (بالأطنان) حيث $q\in[0;10]$. الكلفة الإجمالية (بآلاف الدنانير) هي: $C(q)=q^3-12q^2+60q$.

1.

(أ) أحسب الكلفة الهامشية $C_m(q)=C'(q)$ ، وبيّن أنها موجبة تماماً. ماذا تستنتج بالنسبة لـ C ؟

(ب) أحسب الكلفة المتوسطة $C_M(q)=\dfrac{C(q)}{q}$ من أجل $q\in]0;10]$ ، ثم عيّن الكمية التي تكون من أجلها الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن.

2. يباع الطن الواحد بـ 39 ألف دينار. نسمي $B(q)$ الربح الإجمالي.

(أ) بيّن أن: $B(q)=-q^3+12q^2-21q$.

(ب) أدرس اتجاه تغير B على $[0;10]$ ، ثم عيّن الكمية التي تحقق أكبر ربح ، وما قيمة هذا الربح؟

حل التمرين 7: مسألة اقتصادية: الكلفة والربح

1.

(أ) $C_m(q) = C'(q) = 3q^2 - 24q + 60 = 3\left(q^2 - 8q + 20\right)$. مميز $q^2 - 8q + 20$: $\Delta = 64 - 80 = -16 < 0$

، إذن هو موجب دائمًا ، و $C_m(q) > 0$.

ومنه: الكلفة الإجمالية متزايدة تمامًا (كلما زاد الإنتاج زادت الكلفة).

(ب)

$$C_M(q) = \frac{q^3 - 12q^2 + 60q}{q} = q^2 - 12q + 60 \quad ; \quad C'_M(q) = 2q - 12$$

$C'_M(q)$ تنعدم عند 6:

q	0		6		10
$C'_M(q)$		$-$	0	$+$	
$C_M(q)$	60	↘	24	↗	40

الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن من أجل $q = 6$ طن ، وقيمتها 24 $C_M(6) = 36 - 72 + 60 =$ ألف دينار للطن.

2.

(أ) الربح = المداخيل − الكلفة:

$$B(q) = 39q - \left(q^3 - 12q^2 + 60q\right) = -q^3 + 12q^2 - 21q$$

(ب) $B'(q) = -3q^2 + 24q - 21 = -3\left(q^2 - 8q + 7\right) = -3(q-1)(q-7)$:

q	0		1		7		10
$B'(q)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$B(q)$	0	↘	-10	↗	98	↘	-10

$B(7) = -343 + 588 - 147 = 98$. أكبر ربح يتحقق من أجل إنتاج $q = 7$ أطنان ، وقيمته $98\,000\ DA$.

2. تمارين البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على $D = \mathbb{R} - \{-2\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$ ، و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين بيانيًا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x+1$ مقارب مائل لـ (C) ، ثم ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ).

3. بيّن أن النقطة $A(-2;-1)$ مركز تناظر لـ (C).

4.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D: $f'(x) = \dfrac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

5. أكتب معادلة لـ (T) مماس (C) في النقطة ذات الفاصلة 0.

6. أنشئ (Δ) ، (T) و (C).

7. g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2;2\}$ بـ: $g(x) = \dfrac{x^2-3|x|+3}{-|x|+2}$ ، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن g دالة زوجية ، ثم تحقق أنه من أجل كل x من $[0;2[\cup]2;+\infty[$: $g(x) = f(x)$.

(ب) اشرح كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقًا من (C) ، ثم أنشئه.

حل تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

1.
(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-2}(x^2+3x+3) = 4-6+3 = 1 \\ \lim\limits_{x\to-2^-}(x+2) = 0^- \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-2}(x^2+3x+3) = 1 \\ \lim\limits_{x\to-2^+}(x+2) = 0^+ \end{cases}$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = -2$ مقارب عمودي لـ (C).

(ب)

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x = -\infty \quad ; \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to+\infty} x = +\infty$$

2. $(x+1)(x+2)+1=x^2+3x+3$ ، إذن من أجل كل $x\in D$: $f(x)=x+1+\dfrac{1}{x+2}$.

$f(x)-(x+1)=\dfrac{1}{x+2}$ ونهايته عند $\pm\infty$ هي 0: (Δ) مقارب مائل لـ (C) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

إشارة الفرق هي إشارة $x+2$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$\frac{1}{x+2}$	$-$		$+$
الوضع النسبي	(C) تحت (Δ)		(C) فوق (Δ)

3. من أجل كل $x\in D$: $-4-x\neq -2$ ، أي $-4-x\in D$ ، و:

$$f(-4-x)+f(x)=\left(-4-x+1+\frac{1}{-4-x+2}\right)+\left(x+1+\frac{1}{x+2}\right)=-2-\frac{1}{x+2}+\frac{1}{x+2}=-2$$

$-2=2\times(-1)$ ، إذن $A(-2;-1)$ مركز تناظر لـ (C).

4.

(أ)

$$f'(x)=1-\frac{1}{(x+2)^2}=\frac{(x+2)^2-1}{(x+2)^2}=\frac{(x+2-1)(x+2+1)}{(x+2)^2}=\frac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $(x+3)(x+1)$ (لأن $(x+2)^2>0$):

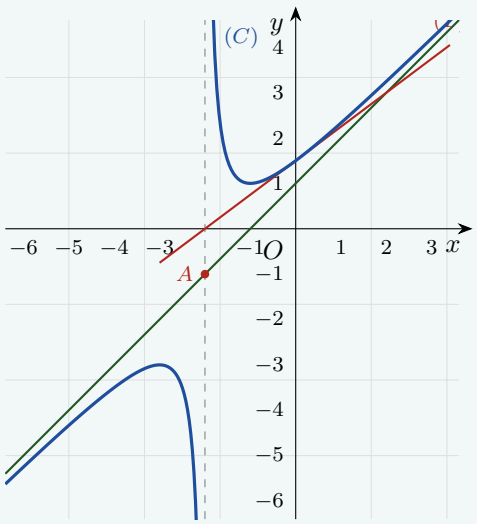
- f متزايدة تمامًا على $]-\infty;-3]$ وعلى $[-1;+\infty[$.
- f متناقصة تمامًا على $[-3;-2[$ وعلى $]-2;-1]$.

$f(-3)=\dfrac{9-9+3}{-1}=-3$ و $f(-1)=\dfrac{1-3+3}{1}=1$.

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$ 0 $-$		$-$ 0 $+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗ -3	↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 1	↗ $+\infty$

5. $f(0)=\dfrac{3}{2}$ و $f'(0)=\dfrac{3\times 1}{4}=\dfrac{3}{4}$ ، ومنه: (T): $y=\dfrac{3}{4}(x-0)+\dfrac{3}{2}$ ، أي $(T):\ y=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{3}{2}$.

6. الإنشاء:



7.

(أ) المجموعة $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ متناظرة بالنسبة إلى 0 ، و $|-x|=|x|$ ، إذن $g(-x)=g(x)$: g زوجية.
من أجل $x\in]-\infty;-2[\cup]-2;0]$: $|x|=-x$ ، ومنه:

$$g(x)=\frac{x^2-3(-x)+3}{-(-x)+2}=\frac{x^2+3x+3}{x+2}=f(x)$$

(ب) على $]-\infty;-2[\cup]-2;0]$: (C_g) ينطبق على (C). وبما أن g زوجية ، نكمل (C_g) على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=-x+1+\dfrac{x}{(x-1)^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f'(x)=\dfrac{-x\left(x^2-3x+4\right)}{(x-1)^3}$.

(ب) بيّن أن f متزايدة تمامًا على $]0;1[$ ، ومتناقصة تمامًا على كل من $]-\infty;0]$ و $]1;+\infty[$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

(جـ) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $2{,}3 < \alpha < 2{,}4$.

4.

(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة -1.

(ب) أنشئ (Δ) و (C_f).

5. g الدالة المعرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=|f(x)|$ ، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق. بيّن كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقًا من (C_f).

حل تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني

1.

(أ) $\dfrac{x}{(x-1)^2}$ دالة ناطقة نهايتها عند $\pm\infty$ هي نهاية $\dfrac{x}{x^2}=\dfrac{1}{x}$ ، أي 0.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(-x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{(x-1)^2}=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(-x+1)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{(x-1)^2}=0\end{cases}$

(ب)

لدينا: $\lim\limits_{x\to1} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}(-x+1)=0\\ \lim\limits_{x\to1}\dfrac{x}{(x-1)^2}=+\infty\end{cases}$

لأن $\lim\limits_{x\to1} x=1>0$ و $\lim\limits_{x\to1}(x-1)^2=0^+$. **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

2.

(أ) مشتقة $\dfrac{x}{(x-1)^2}$:

$$\frac{1\times(x-1)^2-x\times2(x-1)}{(x-1)^4}=\frac{(x-1)-2x}{(x-1)^3}=\frac{-x-1}{(x-1)^3}$$

$$f'(x)=-1+\frac{-x-1}{(x-1)^3}=\frac{-(x-1)^3-x-1}{(x-1)^3}=\frac{-x^3+3x^2-4x}{(x-1)^3}=\frac{-x\left(x^2-3x+4\right)}{(x-1)^3}$$

(ب) x^2-3x+4: $\Delta=9-16=-7<0$ ، إذن $x^2-3x+4>0$ دائمًا ، وإشارة $(x-1)^3$ هي إشارة $x-1$. إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $\dfrac{-x}{x-1}$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$-x$		$+$	0	$-$		$-$	
$(x-1)^3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

إذن f متزايدة تمامًا على $[0;1]$ ، ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ وعلى $[1;+\infty[$.

(جـ) $f(0)=0+1+0=1$.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘		↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$-\infty$

3.

(أ) $f(x)-(-x+1)=\dfrac{x}{(x-1)^2}$ ونهايته عند $\pm\infty$ هي 0.

إذن $(\Delta): y=-x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

(ب) إشارة الفرق $\dfrac{x}{(x-1)^2}$ هي إشارة x ، وينعدم عند 0 $(f(0)=1)$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$\frac{x}{(x-1)^2}$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(0;1)$	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	

(جـ) على $]-\infty;1[$: من جدول التغيرات $f(x)\geqslant f(0)=1>0$ ، إذن لا يقطع (C_f) محور الفواصل.

على $]1;+\infty[$: f مستمرة ومتناقصة تمامًا ، و:

$$f(2{,}3)\approx 0{,}061>0 \quad ; \quad f(2{,}4)\approx -0{,}176<0$$

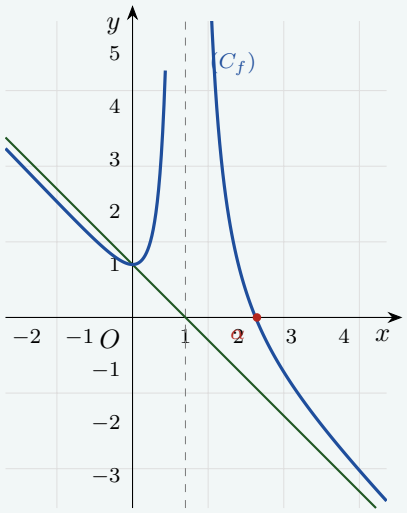
حسب مبرهنة القيم المتوسطة: المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha\in]2{,}3;2{,}4[$. إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α.

4.

(أ) $f(-1)=1+1+\frac{-1}{4}=\frac{7}{4}$ و $f'(-1)=\frac{1\times(1+3+4)}{(-2)^3}=\frac{8}{-8}=-1$:

$$(T):\ y=-1(x+1)+\frac{7}{4}\ \Rightarrow\ \boxed{(T):\ y=-x+\frac{3}{4}}$$

(ب) الإنشاء:



5. على $]1;\alpha]$: $f(x)\geqslant 0$ ، ومنه $g(x)=f(x)$: (C_g) ينطبق على (C_f).
على $[\alpha;+\infty[$: $f(x)\leqslant 0$ ، ومنه $g(x)=-f(x)$: (C_g) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل.

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\frac{x^2-4}{x^2+1}$ ، و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1.
(أ) بيّن أن f دالة زوجية.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم استنتج $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، وفسّر النتيجتين هندسيًا.

(جـ) ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\frac{10x}{(x^2+1)^2}$.

(ب) استنتج أن f متناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.
(أ) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 2.

(ب) جد إحداثيي نقطتي تقاطع (C) مع حامل محور الفواصل.

4. ارسم (Δ) ، (T) و (C).

5. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{|x^2-4|}{x^2+1}$.

(أ) بيّن أن: من أجل كل x من $]-\infty;-2]\cup[2;+\infty[$: $g(x)=f(x)$ ، ومن أجل كل x من $[-2;2]$: $g(x)=-f(x)$.

(ب) شكّل جدول تغيرات الدالة g.

حل تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

1.

(أ) من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $-x\in\mathbb{R}$ و $f(-x)=\dfrac{(-x)^2-4}{(-x)^2+1}=\dfrac{x^2-4}{x^2+1}=f(x)$: f زوجية.

(ب)

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x^2}=1$$

وبما أن f زوجية (منحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب): $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=1$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y=1$ مقارب أفقي لـ (C) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

(جـ) $f(x)-1=\dfrac{x^2-4-(x^2+1)}{x^2+1}=\dfrac{-5}{x^2+1}<0$:

x	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$
$\frac{-5}{x^2+1}$	$-$
الوضع النسبي	(C) تحت (Δ)

2.

(أ)

$$f'(x)=\frac{2x(x^2+1)-2x(x^2-4)}{(x^2+1)^2}=\frac{2x^3+2x-2x^3+8x}{(x^2+1)^2}=\frac{10x}{(x^2+1)^2}$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة x: سالبة على $]-\infty;0[$ وموجبة على $]0;+\infty[$. و $f(0)=-4$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	1	↘	-4	↗	1

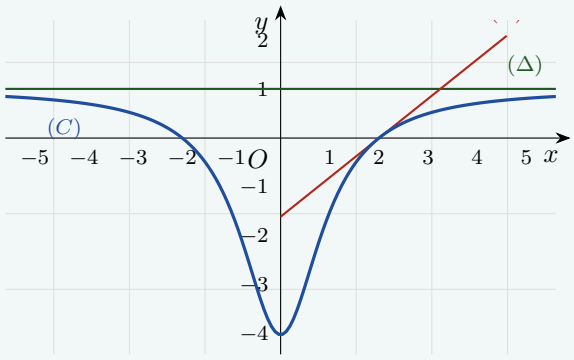
3.

(أ) $f(2)=\dfrac{4-4}{5}=0$ و $f'(2)=\dfrac{20}{25}=\dfrac{4}{5}$:

$$(T):\ y=\frac{4}{5}(x-2)+0 \ \Rightarrow\ \boxed{(T):\ y=\frac{4}{5}x-\frac{8}{5}}$$

(ب) $f(x)=0 \iff x^2-4=0 \iff x=-2$ أو $x=2$: نقطتا التقاطع $(-2;0)$ و $(2;0)$.

4. الرسم:



5.

(أ) إذا كان $x\in]-\infty;-2]\cup[2;+\infty[$ فإن $x^2\geqslant 4$ ، أي $x^2-4\geqslant 0$ ، ومنه $|x^2-4|=x^2-4$ و $g(x)=f(x)$.

إذا كان $x\in[-2;2]$ فإن $x^2-4\leqslant 0$ ، ومنه $|x^2-4|=-(x^2-4)$ و $g(x)=-f(x)$.

(ب) على $[-2;2]$ اتجاه تغير $g=-f$ عكس اتجاه تغير f ؛ $g(0)=4$ و $g(\pm 2)=0$:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$g(x)$	1	↘	0	↗	4	↘	0	↗	1

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-x+4}{x^2+x+2}$ ، و (C) تمثيلها البياني (الوحدة $2\,cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين هندسيًا.

2. من أجل كل x من $\mathbb{R}$ نضع: $g(x)=f(x)-1$.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

(ب) استنتج وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{2(x+1)(x-3)}{(x^2+x+2)^2}$.

(ب) بيّن أن f متزايدة تمامًا على كل من $]-\infty;-1]$ و $[3;+\infty[$ ومتناقصة تمامًا على $[-1;3]$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4.

(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 1.

(ب) تحقق أن (T) يقطع (C) في النقطة $A\left(-2;\dfrac{5}{2}\right)$.

5. ارسم (Δ) ، (T) و (C).

6. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\dfrac{x^2-|x|+4}{x^2+|x|+2}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $[0;+\infty[$: $h(x)=f(x)$.

(جـ) اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقًا من (C) ، وارسمه.

حل تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني

1.

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2}{x^2}=1$$

إذن المستقيم $y=1$ مقارب أفقي لـ (C) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

2.

(أ)

$$g(x)=\frac{x^2-x+4-(x^2+x+2)}{x^2+x+2}=\frac{-2x+2}{x^2+x+2}$$

المقام: $\Delta=1-8=-7<0$ ، إذن $x^2+x+2>0$ دائمًا ، وإشارة $g(x)$ هي إشارة $-2x+2$:

$g(x) > 0$ على $]-\infty;1[$ ؛ $g(1) = 0$ ؛ $g(x) < 0$ على $]1;+\infty[$.

ب) $g(x) = f(x) - 1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$\frac{-2x+2}{x^2+x+2}$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C) فوق (Δ)	(C) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$	(C) تحت (Δ)	

3.

أ) $u = x^2 - x + 4$ ، $u' = 2x - 1$ ، $v = x^2 + x + 2$ ، $v' = 2x + 1$:

$$\begin{aligned} u'v - uv' &= (2x-1)(x^2+x+2) - (2x+1)(x^2-x+4) \\ &= (2x^3 + x^2 + 3x - 2) - (2x^3 - x^2 + 7x + 4) \\ &= 2x^2 - 4x - 6 = 2(x^2 - 2x - 3) = 2(x+1)(x-3) \end{aligned}$$

إذن: $f'(x) = \dfrac{2(x+1)(x-3)}{(x^2+x+2)^2}$.

ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $(x+1)(x-3)$: موجبة على $]-\infty;-1[$ وعلى $]3;+\infty[$ ، وسالبة على $]-1;3[$ ، ومنه النتيجة.

جـ) $f(-1) = \dfrac{1+1+4}{1-1+2} = 3$ و $f(3) = \dfrac{9-3+4}{9+3+2} = \dfrac{10}{14} = \dfrac{5}{7}$.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	1	↗	3	↘	$\frac{5}{7}$	↗	1

4.

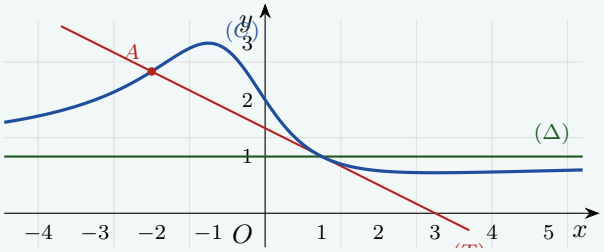
أ) $f(1) = \dfrac{4}{4} = 1$ و $f'(1) = \dfrac{2 \times 2 \times (-2)}{4^2} = -\dfrac{1}{2}$:

$$(T):\ y = -\frac{1}{2}(x-1) + 1 \ \Rightarrow\ (T):\ y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

ب) $f(-2) = \dfrac{4+2+4}{4-2+2} = \dfrac{10}{4} = \dfrac{5}{2}$ ، ومعادلة (T) عند $x = -2$: $y = 1 + \dfrac{3}{2} = \dfrac{5}{2}$.

إذن $A\left(-2;\dfrac{5}{2}\right)$ تنتمي إلى (C) وإلى (T): (T) يقطع (C) في A.

5. الرسم (الوحدة $2\,cm$):



6.

(أ) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $-x \in \mathbb{R}$ و $|-x| = |x|$ ، ومنه $h(-x) = h(x)$: h زوجية.

(ب) من أجل $x \geqslant 0$: $|x| = x$ ، ومنه $f(x) = \dfrac{x^2 - x + 4}{x^2 + x + 2} = h(x)$.

(جـ) على $[0; +\infty[$: (C_h) ينطبق على (C) ، ثم نكمل الرسم على $]-\infty; 0[$ بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن h زوجية).

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 7}{x - 3}$ ، و (c_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس.

1.

(أ) تحقق أنه: من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{3\}$: $f(x) = x - 2 + \dfrac{1}{x - 3}$.

(ب) أحسب النهايات: $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \to 3^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \to 3^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x - 2$ مقارب مائل لـ (c_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (c_f) و (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه: من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{3\}$: $f'(x) = \dfrac{(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4.

(أ) بيّن أن النقطة $A(3; 1)$ مركز تناظر للمنحنى (c_f).

(ب) ارسم (Δ) و (c_f).

5. $(\star)$ أحسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (c_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x - 2$ ، $x = 4$ و $x = 5$.

6. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ: $g(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 7}{|x - 3|}$ ، و (c_g) تمثيلها البياني. اشرح كيف يمكن رسم (c_g) انطلاقًا من (c_f) ثم ارسم (c_g) في المعلم السابق.

حل تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

1.

(أ)

$$x-2+\frac{1}{x-3}=\frac{(x-2)(x-3)+1}{x-3}=\frac{x^2-5x+6+1}{x-3}=\frac{x^2-5x+7}{x-3}=f(x)$$

(ب)

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x-2)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x-3}=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x-2)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x-3}=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to3^-} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to3}(x-2)=1\\ \lim\limits_{x\to3^-}(x-3)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to3^+} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to3}(x-2)=1\\ \lim\limits_{x\to3^+}(x-3)=0^+\end{cases}$

إذن المستقيم $x=3$ مقارب عمودي.

2.

(أ) $f(x)-(x-2)=\dfrac{1}{x-3}$ ونهايته عند $\pm\infty$ هي 0: (Δ) مقارب مائل عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق هي إشارة $x-3$:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$\frac{1}{x-3}$	$-$	$+$	
الوضع النسبي	(c_f) تحت (Δ)		(c_f) فوق (Δ)

3.

(أ)

$$f'(x)=1-\frac{1}{(x-3)^2}=\frac{(x-3)^2-1}{(x-3)^2}=\frac{(x-3-1)(x-3+1)}{(x-3)^2}=\frac{(x-4)(x-2)}{(x-3)^2}$$

(ب) f متزايدة تمامًا على $]-\infty;2]$ وعلى $[4;+\infty[$ ، ومتناقصة تمامًا على $[2;3[$ وعلى $]3;4]$.

$f(2)=0+\dfrac{1}{-1}=-1$ و $f(4)=2+1=3$.

x	$-\infty$		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

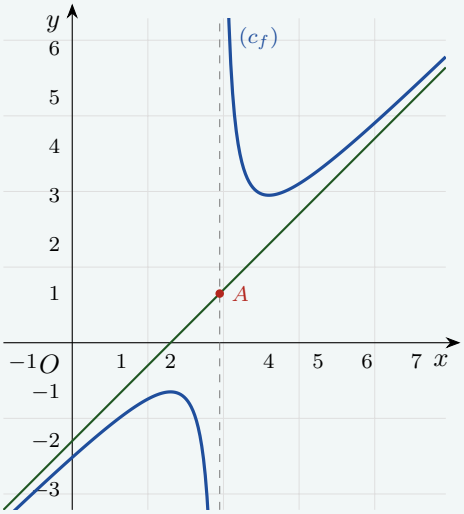
4.

(أ) من أجل كل $x \neq 3$: $6-x \neq 3$ ، و:

$$f(6-x)+f(x)=\left(4-x+\frac{1}{3-x}\right)+\left(x-2+\frac{1}{x-3}\right)=2=2\times 1$$

إذن $A(3;1)$ مركز تناظر لـ (c_f).

(ب) الرسم:



5. $(\star)$ على $[4;5]$: (c_f) فوق (Δ) ، إذن:

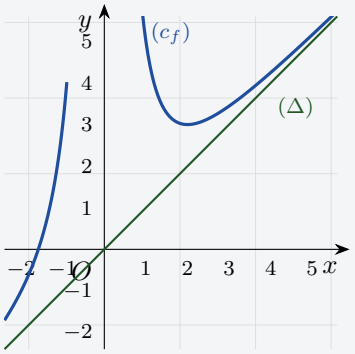
$$\mathcal{A}=\int_4^5 \left[f(x)-(x-2)\right]dx=\int_4^5 \frac{1}{x-3}\,dx=\Big[\ln(x-3)\Big]_4^5=\ln 2-\ln 1=\ln 2 \text{ ua} \approx 0{,}69 \text{ ua}$$

6.

- على $]3;+\infty[$: $|x-3|=x-3$ ومنه $g(x)=f(x)$: (c_g) ينطبق على (c_f).
- على $]-\infty;3[$: $|x-3|=-(x-3)$ ومنه $g(x)=-f(x)$: (c_g) نظير (c_f) بالنسبة إلى محور الفواصل.

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = x + \dfrac{4}{x^2}$ ، و (c_f) تمثيلها البياني و (Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (c_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$ ، كما في الشكل المقابل.



1. بقراءة بيانية:

(أ) حدّد إشارة $f'(x)$ واتجاه تغير الدالة f.

(ب) جد معادلة للمستقيم (Δ).

(جـ) حل المعادلة: $f(x) = 3$.

(د) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في المجال $]-1{,}6;-1{,}5[$.

(ب) استنتج حسب قيم x إشارة $f(x)$.

3. (⋆) نضع على المجال $]0;+\infty[$:

$g(x) = \ln\big(f(x)\big)$.

شكّل جدول تغيرات الدالة g.

حل تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني

1.

(أ) من الشكل: f متزايدة تمامًا على $]-\infty;0[$ ، متناقصة تمامًا على $]0;2]$ ، ومتزايدة تمامًا على $[2;+\infty[$.
إذن: $f'(x) > 0$ على $]-\infty;0[\cup]2;+\infty[$ ، $f'(x) < 0$ على $]0;2[$ ، و $f'(2) = 0$.

تحقق جبري: $f'(x) = 1 - \dfrac{8}{x^3} = \dfrac{x^3-8}{x^3}$.

(ب) (Δ) يشمل $O(0;0)$ و $(1;1)$ ، إذن $(\Delta) : y = x$ (فعلًا $f(x) - x = \dfrac{4}{x^2} \to 0$).

(جـ) حلول $f(x) = 3$ هي فواصل نقط تقاطع (c_f) مع المستقيم $y = 3$: النقطتان ذات الفاصلتين -1 و 2.

تحقق: $f(-1) = -1 + 4 = 3$ و $f(2) = 2 + 1 = 3$. إذن $S = \{-1;2\}$.

(د) جدول التغيرات:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ $\|\|$ $+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

2.

(أ) على $]0;+\infty[$: $f(x) \geqslant 3 > 0$ ، فلا توجد حلول.
على $]-\infty;0[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و:

$$f(-1,5) = -1,5 + \frac{4}{2,25} \approx 0,278 > 0 \quad ; \quad f(-1,6) = -1,6 + \frac{4}{2,56} = -0,0375 < 0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة: المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]-1,6;-1,5[$.

(ب) $f(x) < 0$ على $]-\infty;\alpha[$ ، $f(\alpha) = 0$ ، و $f(x) > 0$ على $]\alpha;0[\cup]0;+\infty[$.

3. $(\star)$ على $]0;+\infty[$: $f(x) > 0$ فالدالة g معرفة ، و $g'(x) = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$ لها نفس إشارة $f'(x)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty \\ \lim\limits_{X\to+\infty} \ln X = +\infty \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty \\ \lim\limits_{X\to+\infty} \ln X = +\infty \end{cases}$

و $g(2) = \ln 3$:

x	0		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$\ln 3$	↗	$+\infty$

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + x - 2$ ، و (Γ) تمثيلها البياني ، يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1. بقراءة بيانية عيّن $g(1)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{x-1}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α في المجال $]-1{,}4;-1{,}3[$.

5. ارسم (Δ) ثم المنحنى (C_f).

6. $(\star)$ احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x$ ، $x=1$ و $x=3$.

حل تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

I) من الشكل: (Γ) يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1 ، إذن $g(1)=0$ (تحقق: $1+1-2=0$).
(Γ) تحت محور الفواصل لما $x<1$ وفوقه لما $x>1$: $g(x)<0$ على $]-\infty;1[$ ، و $g(x)>0$ على $]1;+\infty[$.

II)

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x}{x^2}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x}=0$ ، ومنه:

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x-1}{x^2}=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-1}{x^2}=0\end{cases}$

(ب)

لدينا: $\lim\limits_{x\to0}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to0}(x-1)=-1\\ \lim\limits_{x\to0}x^2=0^+\end{cases}$

لأن $\dfrac{x-1}{x^2}\to+\infty$ ـ. **التفسير:** محور التراتيب $(x=0)$ مقارب عمودي لـ (C_f).

2. $\left(\dfrac{x-1}{x^2}\right)'=\dfrac{1\times x^2-2x(x-1)}{x^4}=\dfrac{x-2(x-1)}{x^3}=\dfrac{-x+2}{x^3}$ ، ومنه:

$$f'(x)=1-\frac{-x+2}{x^3}=\frac{x^3+x-2}{x^3}=\frac{g(x)}{x^3}$$

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
x^3		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$	‖ $+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

f متزايدة تمامًا على $]0;1]$ ، ومتناقصة تمامًا على $[1;+\infty[$ وعلى $]-\infty;0[$ ؛ $f(1)=1-0=1$.

3.

(أ) $f(x)-x=-\dfrac{x-1}{x^2}$ ونهايته عند $\pm\infty$ هي 0: $(\Delta):\ y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

(ب) $f(x)-x=\dfrac{1-x}{x^2}$ ، إشارته إشارة $1-x$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$\frac{1-x}{x^2}$	$+$	$+$	$\|$	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		$\|$	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$	(C_f) تحت (Δ)	

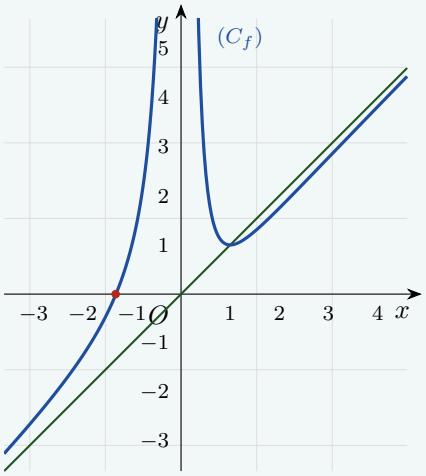
4. على $]0;+\infty[$: $f(x)\geqslant f(1)=1>0$ ، لا توجد حلول.

على $]-\infty;0[$: f مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و:

$$f(-1{,}3)=-1{,}3+\frac{2{,}3}{1{,}69}\approx 0{,}061>0 \quad ; \quad f(-1{,}4)=-1{,}4+\frac{2{,}4}{1{,}96}\approx -0{,}176<0$$

إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha\in]-1{,}4;-1{,}3[$.

5. الرسم:



6. (⋆) على $[1;3]$: (C_f) تحت (Δ) ، إذن:

$$A=\int_1^3 [x-f(x)]\,dx=\int_1^3\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx=\left[\ln x+\frac{1}{x}\right]_1^3=\left(\ln 3+\frac{1}{3}\right)-1$$

$$A=\ln 3-\frac{2}{3}\ \text{ua}\approx 0{,}43\ \text{ua}$$

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الثاني

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 - x^2 - 1$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}46 < \alpha < 1{,}48$.

4. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) $(\star)$ مؤسسة صناعية تنتج يوميًا كمية q (مقدرة بالطن) من منتوج بكلفة متوسطة C_M (مقدرة بملايين الدنانير) معرفة على $[0;10]$ بـ: $C_M(q) = \frac{1}{2}q^2 - q + 1 - \frac{1}{2}\ln(q^2+1)$.

1. بيّن أنه: من أجل كل عدد حقيقي q من $[0;10]$: $C'_M(q) = \frac{g(q)}{q^2+1}$.

2. عيّن اتجاه تغير الكلفة المتوسطة C_M ثم شكّل جدول تغيراتها (نأخذ $\alpha \simeq 1{,}47$).

3. عيّن الكمية التي تُنتج يوميًا بأقل كلفة متوسطة ثم حدد هذه الكلفة المتوسطة.

4. ما هي الكلفة الإجمالية C لإنتاج 2 طن يوميًا؟

حل تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الثاني

I)

1.

$$\lim_{x\to-\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty \quad ; \quad \lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$$

2. $g'(x) = 3x^2 - 2x = x(3x-2)$، تنعدم عند 0 و $\frac{2}{3}$؛ $g(0) = -1$ و $g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{27} - \frac{12}{27} - \frac{27}{27} = -\frac{31}{27}$.

x	$-\infty$		0		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	$-\frac{31}{27}$	↗	$+\infty$

g متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ وعلى $[\frac{2}{3};+\infty[$، ومتناقصة تمامًا على $[0;\frac{2}{3}]$.

3. على $]-\infty;\frac{2}{3}]$: القيمة الكبرى لـ g هي $g(0) = -1 < 0$، فلا توجد حلول.

على $[\frac{2}{3};+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا، و:

$$g(1{,}48) \approx 0{,}051 > 0 \quad ; \quad g(1{,}46) \approx -0{,}019 < 0$$

إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}46 < \alpha < 1{,}48$.

4. $g(x) < 0$ على $]-\infty;\alpha[$ ، $g(\alpha) = 0$ ، و $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

II) $(\star)$

1. $[\ln(q^2+1)]' = \dfrac{2q}{q^2+1}$ ، ومنه:

$$C'_M(q) = q - 1 - \frac{q}{q^2+1} = \frac{(q-1)(q^2+1)-q}{q^2+1} = \frac{q^3-q^2-1}{q^2+1} = \frac{g(q)}{q^2+1}$$

2. إشارة $C'_M(q)$ هي إشارة $g(q)$: C_M متناقصة تمامًا على $[0;\alpha]$ ومتزايدة تمامًا على $[\alpha;10]$.

$C_M(0) = 1$ ، $C_M(\alpha) \approx 0{,}035$ ، $C_M(10) = 41 - \dfrac{1}{2}\ln 101 \approx 38{,}69$.

q	0		α		10
$C'_M(q)$		$-$	0	$+$	
$C_M(q)$	1	↘	$C_M(\alpha)$	↗	$38{,}69$

3. أقل كلفة متوسطة تتحقق من أجل $q = \alpha \simeq 1{,}47$ طن ، وقيمتها $0{,}035$ $\approx C_M(1{,}47)$ مليون دينار للطن ، أي حوالي $35\,000\ DA$.

4. الكلفة الإجمالية: $C(q) = q \times C_M(q)$ ، ومنه:

$$C(2) = 2 \times C_M(2) = 2\left(2 - 2 + 1 - \frac{1}{2}\ln 5\right) = 2 - \ln 5 \approx 0{,}39$$ مليون دينار

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

1. تحقق أنه: من أجل كل عدد حقيقي x: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-2)(x^2-4x+3)$.

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$.

حل تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

1.

$$(x-2)(x^2-4x+3) = x^3 - 4x^2 + 3x - 2x^2 + 8x - 6 = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

2. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ يعني $x - 2 = 0$ أو $x^2 - 4x + 3 = 0$.

$x^2 - 4x + 3 = 0$: 1 جذر بديهي $(1 - 4 + 3 = 0)$ ، والجذر الآخر $\dfrac{c}{a} = 3$. إذن: $S = \{1;2;3\}$.

تمارين الاختيار من متعدد

لكل سؤال جواب واحد فقط صحيح من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة ، عيّنه مع التبرير.

1. (بكالوريا 2021) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{-2x+1}{1+x+x^2}\right)$ هي:

(أ) 0 (ب) -2 (جـ) 1

2. (بكالوريا 2021) الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=2x-1+\dfrac{3}{x}$ ، منحناها (C) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا معادلته:

(أ) $y=2x-1$ (ب) $y=2x$ (جـ) $y=2x+1$

3. (بكالوريا 2021) الدالة g المعرفة على $]2;+\infty[$ بـ: $g(x)=1+\dfrac{3}{x-2}$. معادلة المماس لـ (C_g) في النقطة ذات الفاصلة 3 هي:

(أ) $y=3x-5$ (ب) $y=-3x+13$ (جـ) $y=-3x+5$

4. (بكالوريا 2015) منحنى الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x^2-1)^3$ يقبل مماسًا في النقطة ذات الفاصلة $\sqrt{2}$ معادلته:

(أ) $y=\sqrt{2}x+1$ (ب) $y=6\sqrt{2}x-11$ (جـ) $y=6\sqrt{2}x+1$

حل تمارين الاختيار من متعدد

1. دالة ناطقة: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2}{x}=0$. الجواب (أ).

2. $h(x)-(2x-1)=\dfrac{3}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3}{x}=0$ ، إذن المقارب المائل $y=2x-1$. الجواب (أ).

3. $g(3)=1+3=4$ ، $g'(x)=-\dfrac{3}{(x-2)^2}$ ومنه $g'(3)=-3$. المماس: $y=-3(x-3)+4=-3x+13$.
الجواب (ب).

4. $f(\sqrt{2})=(2-1)^3=1$ ، $f'(x)=3\times 2x\left(x^2-1\right)^2=6x\left(x^2-1\right)^2$ ومنه $f'(\sqrt{2})=6\sqrt{2}$.
المماس: $y=6\sqrt{2}\left(x-\sqrt{2}\right)+1=6\sqrt{2}x-12+1=6\sqrt{2}x-11$. الجواب (ب).

بالتوفيق في شهادة البكالوريا